

RAG Híbrido / GraphRAG com Supabase (pgvector)

Engenharia de IA

Autor	Unidade	Data	Status
Marcos Perettoco	V4 Company / FV Marketing	25/08/2026	Entregue (desenvolvido)

1. Contexto e Problema

A busca interna por dados dependia de palavra-chave, perdendo contexto semântico.

2. Diagnóstico

- Busca só lexical (semântica perdida)
- Sem rerank dos resultados
- Relações entre entidades não exploradas

3. Arquitetura da Solução

- RAG híbrido: vetorial (pgvector HNSW) + lexical (tsvector/BM25)
- Fusão RRF dos dois rankings
- GraphRAG: tabelas entity/relationship + traverse por CTE
- Query SQL híbrida combinando score vetorial e ts_rank

4. Entregas

- RAG-ARCHITECTURE.md (arquitetura + SQL)
- rag_hybrid.py (busca híbrida)
- 001_rag_schema.sql (schema pgvector)

5. Métricas de Sucesso

Métrica	Antes	Depois
Qualidade da busca	Lexical	Híbrida + grafo
Cobertura semântica	Baixa	Alta

6. Próximos Passos

- Popular o índice com dados internos
- Avaliar com conjunto de perguntas (golden set)

Relatório gerado em 25/08/2026 · PDI Marcos Perettoco · V4 Company